38

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарықтың электромагниттік табиғаты. Жарықтың жылдамдығы

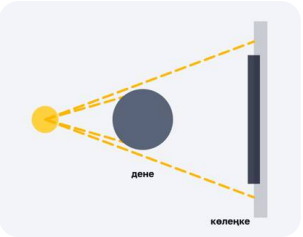
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

1676 жылы Рёмер Юпитердің серігінің тұтылуын бақылап, жарықтың жылдамдығын бағалады. Қалай?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Жарық	**А.** Тісті дөңгелек әдісі; Майкельсон – айналатын призма.
2. Рёмер (1676)	**Б.** Ио серігінің тұтылу уақытының кешігуі бойынша: $c \approx 2{,}2 \cdot 10^8$ м/с.
3. Физо (1849)	**В.** λ = 380–760 нм ЭМ толқын.
4. Қазіргі мән	**Г.** c = 299 792 458 м/с (дәл).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Планк тұрақтысы:**
   - (A) $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Дж·с
   - (B) $6{,}67 \cdot 10^{-11}$
   - (C) $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ Кл
   - (D) $3 \cdot 10^8$ м/с

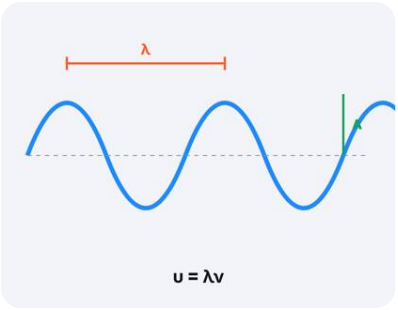
2. **Жарық интерференцияда … қасиет көрсетеді.**
   - (A) корпускулалық
   - (B) толқындық
   - (C) магниттік
   - (D) химиялық

3. **Де Бройль толқын ұзындығы:**
   - (A) $\lambda = p/h$
   - (B) $\lambda = hp$
   - (C) $\lambda = h/p$
   - (D) $\lambda = h\nu$

4. **Жарық фотоэффектіде … қасиет көрсетеді.**
   - (A) тек толқындық
   - (B) дыбыстық
   - (C) механикалық
   - (D) бөлшектік (корпускулалық)

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Жарық Күннен Жерге ($1{,}5 \cdot 10^{11}$ м) неше уақытта жетеді?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Физо тәжірибесінде қашықтық 8,6 км, дөңгелекте 720 тіс, жарық 12,6 айн/с-та жоғалды. c-ны есепте.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жарық жылдамдығын анықтаудың астрономиялық және зертханалық әдістерін дәлдік пен идея тұрғысынан салыстыр.

Рефлексия · Екі жұлдыз, бір тілек

- ★ Бүгін жақсы түсіндім… ☐
- ★ Маған ұнағаны… ☐
- 💧 Келесіде үйренгім келеді… ☐

Үй тапсырмасы

- A §20; 2 есеп.
- B Микротолқынды пеште шоколадпен c-ны өлшеу (үй тәжірибесі).
- C Майкельсон туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Жарықтың электромагниттік табиғаты. Жарықтың жылдамдығы

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — C, 4 — D

А деңгейі: t = 500 с ≈ 8,3 мин.

В деңгейі: t = 1/(2·720·12,6) ≈ $5{,}5\cdot10^{-5}$ с; c = 2·8600/t ≈ $3{,}1\cdot10^{8}$ м/с.

С деңгейі: Астрономиялық – үлкен қашықтық, бірақ орбита параметрлеріне тәуелді; зертханалық – бақыланатын жағдай.